



**CAMPUS  
DIGITAL FP**

## **Proyecto de gestión de inventario de hardware**

**Lorenzo, Ángel, Lanzarote y Alex**

**Tutor: Abraham**

**Fecha de entrega: indefinida**

# **1º de Administración de Sistemas Informáticos en Red**

## Índice

|      |                                                       |   |
|------|-------------------------------------------------------|---|
| 1.   | Introducción                                          | 3 |
| 1.1. | Descripción del proyecto                              | 3 |
| 1.2. | Objetivos del proyecto                                | 3 |
| 2.   | Análisis del contexto y justificación de la propuesta | 3 |
| 3.   | Estado del arte                                       | 3 |
| 4.   | Requisitos del proyecto                               | 3 |
| 4.1. | Requisitos funcionales                                | 3 |
| 4.2. | Requisitos no funcionales                             | 3 |
| 5.   | Planificación                                         | 3 |
| 5.1. | Fases del proyecto                                    | 3 |
| 5.2. | Cronograma de trabajo                                 | 3 |
| 5.3. | Recursos necesarios                                   | 3 |
| 6.   | Desarrollo del proyecto                               | 3 |
| 6.1. | Análisis y diseño                                     | 3 |
| 6.2. | Tecnologías/Herramientas empleadas                    | 3 |
| 6.3. | Partes contratantes                                   | 3 |
| 6.4. | Presupuesto.                                          | 3 |
| 6.5. | OPCIONAL: Contrato y pliego de condiciones            | 3 |
| 6.6. | OPCIONAL: Análisis de riesgos                         | 3 |
| 7.   | Pruebas y validación                                  | 3 |
| 8.   | Documentación técnica                                 | 3 |
| 9.   | Conclusiones                                          | 3 |
| 9.1. | Desviación sobre la planificación inicial             | 3 |

|      |                                                 |   |
|------|-------------------------------------------------|---|
| 9.2. | Resultados obtenidos y posibles mejoras futuras | 3 |
| 9.3. | Valoración personal                             | 3 |
| 9.4. | OPCIONAL: Agradecimientos                       | 3 |
| 10.  | Bibliografía                                    | 3 |
| 11.  | Anexos                                          | 3 |

## **1. Introducción**

Tenemos que crear una forma de gestionar un almacén de hardware que nuestros profesores nos van a dar.

### **1.1. Herramientas del proyecto**

Para realizar este proyecto hemos utilizado las herramientas de Git/Github, Neocities, SQLite, Balsamiq, Magnific y Visual Code Studio.

### **1.2. Objetivos del proyecto**

Crear un inventario para gestionar un almacén, incluyendo una base de datos, una página web y documentación.

## **2. Requisitos del proyecto**

Un equipo funcional, un inventario digital, documentación técnica, justificación de las compatibilidades, un sistema operativo instalado y configurado, una base de datos, una propuesta de transformación digital y una memoria del proyecto.

## **3. Planificación**

A lo largo del proyecto, al grupo se nos ha asignado diferentes retos, cuestiones o problemas

Día 1: Reinstalar Ubuntu (Lorenzo)

(Problemas: El sistema operativo (Ubuntu) pide Usuario y Contraseña, Solucion: Reinstalar el sistema operativo de 0)

Día 2: Desmontar el equipo y realizar inventario de los componentes, instalar ventoy en el USB (Realizado en colaboración del grupo)

(Problemas: Las conexiones del panel frontal no se conectaron de manera correcta, Solucion: Alex ha revisado las conexiones del panel frontal y las ha reordenado de manera correcta, permitiendo que el ordenador se encienda perfectamente)

Día 3: Clonar repositorio del proyecto en Github, Practicas individuales de HTML.

(Problemas: No estabamos familiarizados con github, Solucion: Prueba y error, finalmente Lorenzo tuvo que usar el CMD, para clonar el repositorio, submodular y subirlo a github a traves de git)

Día 4: Limpieza de código HTML, Añadir nuevas funciones al HTML del inventario y

implementación de CSS para la IU (Alex), Reorganización de base de datos (Angel y Lanzarote)

(Problemas: No hemos podido pasar de drawdb a sqlite, no hubo una solución clara, acabamos haciendo todo manualmente desde 0.)

Día 6: Implementar página del inventario en Github/Neocities (Alex y Lorenzo), Revisar si el sistema funciona perfectamente

(Problemas: Ninguno)

Día 7: Implementación de Hipervínculos regresivos y otras funciones CSS en Neocities (Lorenzo) Realización del Mockup de la web (Angel y Lanzarote), Implementación de efecto “wow” en la web (animación de intro, vínculos en la página web, etc.)

(Problemas: Ninguno)

Día 8: Continuación del trabajo previo sin terminar (En grupo)

(Problemas: Ninguno)

Día 9: Continuación del mockup en Balsamiq (Angel y Lanzarote), Continuación del Documento (Alex y Lorenzo)

Problemas: terminamos la documentación expuesta en un formato diario y no como la plantilla de informe planteada por lo el día 10 se procede al cambio.

Día 10: Realización del documento correcto a petición de Marta (Lorenzo y Alex)

(Problemas: Ninguno)

#### **4. Desarrollo del proyecto**

##### **4.1. Tecnologías/Herramientas empleadas**

Las tecnologías utilizadas han sido las siguientes:

- [Magnific](#)
- [Balsamiq](#)
- [GitHub](#) (enlace al github en el que está toda la información)
- [Drawdb](#)
- SQLite (La carpeta de instalación se encuentra en el google Drive)
- [Neocities](#)

## 5. Documentación técnica

La documentación técnica utilizada en la búsqueda de información fue la información que aparecía en la página oficial de PcComponentes, Amazon España, The retro web, algunos manuales de instalación, PROComponentes, technical.city, [dragonsteelmodes.com](http://dragonsteelmodes.com), [www.frostytech.com](http://www.frostytech.com).

A continuación se pueden ver los enlaces a los distintos componentes en los que hemos sacado la información:

- [Intenso Top Performance SSD M.2 2280 256GB SATA3](#)
- [Disco Duro WD Caviar Blue 500GB HDD 7200rpm SATA III 3.5"](#)
- [Samsung SpinPoint F3, modelo HD502HJ de 500GB](#)
- [Disco Duro SanDisk SSD Plus 240GB SATA III](#)
- [Athlon 3000G with Radeon Vega Graphics](#)
- INTEL core 2 (no se puede distinguir el modelo específico)
- [AMD Athlon II X2 250](#)
- [TACENS ANIMA APSI500 ATX 500W](#)
- [Thermaltake TR2 S 700W ATX](#)
- [Maxima Oke 450W ST-452](#)
- [fuente de alimentación PC CASE 500W](#)
- [ASUS EN9600GT](#)
- [sapphire ati radeon hd 3650](#)
- [asus the retro web eah3450/http/512m/a](#)
- [Placa Base Gigabyte A520M K V2](#)
- [ASUS M2N68-AM PLUS](#)
- [ASUS P5LD2 SE](#)
- [Tarjeta de red inalámbrica interna \(WiFi\)](#)
- [Conceptronic C480i](#)
- [Tarjeta de red inalámbrica interna](#)
- [Tarjeta controladora interna de puertos de alta velocidad FireWire 400 \(IEEE 1394a / i.LINK\)](#)
- [Refrigeración por aire para CPU AMDWraith Stealth](#)

- [Adata XPG GAMMIX D35 DDR4](#)
- [Ram Kingston DDR2 2 gb 800 Mhz](#)
- [Ram Samsung DDR4 4gb 2133 Mhz](#)
- [Ram Kingston DDR2 1gb 667 Mhz](#)
- [Ram Kingston DDR2 2 gb 667 Mhz](#)
- [Refrigeración por aire para CPU Akasa EVO 120 \(AK-920\)](#)
- [Ventilador de chasis independiente \(Case Fan\) sin escobillas Ning Jie Electronic NJ12025SE](#)
- [Refrigeración por aire para CPU Gigabyte G-Power Cooler Pro](#)

## **6. Conclusiones**

### **6.1. Resultados obtenidos y posibles mejoras futuras**

#### **6.1.1. Inventario del Almacén de Hardware**

- Inventariado físico completo: Se logró desmontar el equipo asignado, identificar cada uno de sus componentes de hardware y registrar toda la información para dar inicio al control del almacén y analizando compatibilidades de los distintos componentes con las placas bases de nuestro almacén.

#### **6.1.2 Desarrollo e Implementación de la Base de Datos**

- Hemos empezado a crear el inventario en una base de datos en SQLite al nivel y conocimiento de reto en la actualidad.

#### **6.1.3. Diseño en el ámbito Web**

- Se elaboró el Mockup de la web utilizando *Balsamiq*, asegurando una planificación visual antes del desarrollo.
- Se programó el sitio web utilizando código en HTML y CSS.

- Efecto "Wow" Se integraron elementos dinámicos atractivos, como una animación de introducción y vínculos interactivos dentro de la página.
- Publicación: La página web del inventario se subió en la plataforma de GitHub para su acceso público.

#### 6.1.4. Soporte Técnico y Configuración de Sistemas

- Puesta a punto del Sistema Operativo: Se solucionó el bloqueo de credenciales inicial mediante la reinstalación limpia desde cero de Ubuntu, dejando el equipo completamente operativo.
- Se configuró un almacenamiento USB multiarranque utilizando *Ventoy*.

Como posibles mejoras futuras exponemos la siguiente propuesta de transformación digital.

#### Propuesta 1: Identificación Única mediante Etiquetado QR Inteligente

- Implementar un sistema de lectura de etiquetas de códigos de barras o códigos QR en el almacén físico, vinculados mediante una API web para realizar altas y bajas automáticas de stock desde dispositivos móviles.